24511번 - queuestack 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	32332	11449	9737	34.484%

문제

한가롭게 방학에 놀고 있던 도현이는 갑자기 재밌는 자료구조를 생각해냈다. 그 자료구조의 이름은 queuestack이다.

queuestack의 구조는 다음과 같다. 1번, 2번, ... , N번의 자료구조(queue 혹은 stack)가 나열되어있으며, 각각의 자료구조에는 한 개의 원소가 들어있다.

queuestack의 작동은 다음과 같다.

- x_0을 입력받는다.
- x_0을 1번 자료구조에 삽입한 뒤 1번 자료구조에서 원소를 pop한다. 그때 pop된 원소를 x_1이라 한다.
- x_1을 2번 자료구조에 삽입한 뒤 2번 자료구조에서 원소를 pop한다. 그때 pop된 원소를 x_2이라 한다.
- ...
- x_{N-1}을 N번 자료구조에 삽입한 뒤 N번 자료구조에서 원소를 pop한다. 그때 pop된 원소를 x_N이라 한다.
- x_N을 리턴한다.

도현이는 길이 M의 수열 C를 가져와서 수열의 원소를 앞에서부터 차례대로 queuestack에 삽입할 것이다. 이전에 삽입한 결과는 남아 있다. (예제 1 참고)

queuestack에 넣을 원소들이 주어졌을 때, 해당 원소를 넣은 리턴값을 출력하는 프로그램을 작성해보자.

입력

첫째 줄에 queuestack을 구성하는 자료구조의 개수 N이 주어진다. ($1 \le N \le 100\,000$)

둘째 줄에 길이 N의 수열 A가 주어진다. i번 자료구조가 큐라면 $A_i = 0$, 스택이라면 $A_i = 1$이다.

셋째 줄에 길이 N의 수열 B가 주어진다. B_i는 i번 자료구조에 들어 있는 원소이다. ($1 \le B_i \le 1\,000\,000\,000$)

넷째 줄에 삽입할 수열의 길이 M이 주어진다. ($1 \le M \le 100\,000$)

다섯째 줄에 queuestack에 삽입할 원소를 담고 있는 길이 M의 수열 C가 주어진다. ($1 \le C_i \le 1\,000\,000\,000$)

입력으로 주어지는 모든 수는 정수이다.

출력

수열 C의 원소를 차례대로 queuestack에 삽입했을 때의 리턴값을 공백으로 구분하여 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
0 1 1 0
1 2 3 4
3
2 4 7
```

예제 출력 1 복사

```
4 1 2
```

각 상태에 대한 큐스택 내부를 표현하면 다음과 같다.

- 초기 상태 : $[1, 2, 3, 4]$
- 첫 번째 원소 삽입 : $[2, 2, 3, 1]$
- 두 번째 원소 삽입 : $[4, 2, 3, 2]$
- 세 번째 원소 삽입 : $[7, 2, 3, 4]$

예제 입력 2 복사

```
5
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
3
1 3 5
```

예제 출력 2 복사

```
1 3 5
```

출처

Camp (/category/220) > ICPC Sinchon Algorithm Camp (/category/499) > 2022 ICPC Sinchon Winter Algorithm Camp Contest (/category/797) > 초급 (/category/detail/3028) C번

- 문제를 만든 사람: swoon (/user/swoon)
- 문제를 검수한 사람: gratus907 (/user/gratus907), Green55 (/user/Green55), gumgood (/user/gumgood), kyo20111 (/user/kyo20111), lky7674 (/user/lky7674), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 스택 (/problem/tag/71)
- 덱 (/problem/tag/73)
- 큐 (/problem/tag/72)

메모